

Rasini diacrilice compozite (RDC) pentru restaurări indirecte

Tematica curs:

I. Indicații

II. Avantaje si dezavantaje

III. Compoziția și clasificarea RDC

IV. Proprietăți și influența lor asupra calității restaurării protetice

Material compozit

= material format prin amestecul a cel puțin două componente cu structură și proprietăți diferite

- Se dorește obținerea unui material cu proprietăți noi, care nu pot fi atinse de vreunul dintre componente, luat separat
- Cele 2 componente principale ale rasinilor diacrilice compozite (RDC) sunt RASINA (faza organică) și UMPLUTURA (faza anorganică)
- RASINA conferă posibilitatea modelării la temperatura camerei, elasticitate și timp de priză convenabil
- UMPLUTURA conferă rigiditate, duritate, rezistență mecanică și reducerea coeficientului de expansiune termică și contracției de polimerizare
- Diferențele dintre diversele sisteme de materiale compozite derivă din modul de activare a polimerizării RASINII și din "distribuția dimensională" a particulelor din UMPLUTURA

I. Indicații=====

RDC de laborator simple:

1. fațete indirecte
2. inlay indirect
3. coroane de învelis integral fizionomice (integral compozite) - de obicei temporare
4. coroane de învelis mixte (metalo-compozite)- permanente
5. dinți pentru proteze totale și parțiale (mai rezistenți)

RDC de laborator armate cu fibre de ranforsare (FRC- fibre ranforsare compozit)

1. coroane de învelis integral fizionomice – rar și doar în zona frontală, de obicei temporare
2. punți integral compozite de 3 elemente– rar și doar în zona frontală, de obicei temporare
3. punți adezive

Contraindicații RDC +/-FRC

- situații ocluzale nefavorabile când stopurile ocluzale se fac pe materialul restaurator (unel studii mai recent nu mai consideră această contraindicație valabilă)
- alergii

* FRC- fibre ranforsare compozit

>RDC de laborator armate cu fibre de ranforsare (FRC- fibre ranforsare compozit)

1. coroane de invelis integral fizionomice – rar si doar in zona frontala, de obicei temporare
2. punți integral composite de 3 elemente– rar si doar in zona frontala, de obicei temporare
3. punți adezive

Tipuri de FRC

- tesatura
- impletit
- plasa

- din fibra de sticla
- din fibre de polietilena

II. Avantaje si dezavantaje=====

>Avantaje:

- materiale estetice
- nu atat de dure ca si ceramica (abrazie mai redusa a dintilor antagonisti naturali)
- mai dure si rezistente ca acrilatul (pentru dintii de proteze mobilizabile)
- aderă la țesuturile dure dentare – tehnici adezive (nu e nevoie de creere de retentivitati, se poate lucra minim invaziv)

>Dezavantajele:

- adaptare marginală necorespunzătoare - pentru ca sufera contractiei de polimeriza
- restaurări mai dificil de realizat (necesita procedee de finisare mai lungi)
- rată mare de uzură în special în zonele laterale- se abrazeaza usor (nu sunt dure)

=>Necesitatea introducerii RDC pentru restaurări indirecte (pe langa cele folosite in cabinet-RDC pentru restaurai directe)

Îmbunătățiri aduse fata de RDC directe:

- Modificarea și combinarea tehnicilor de polimerizare (o mai buna polimerizare prin postpolimerizare)
- Creșterea % de umplură anorganică (se poate lucra in laborator cu o vascozitate mai mare)=> rigiditate, duritate, rezistență mecanică, reducerea contractiei de polimerizare si termice

III. Compoziția și clasificarea RDC=====

>Sisteme trifazice:

1. Faza organică
2. Faza anorganică (=umplutura)
3. Agenți de cuplare silanici

- Faza organică coține monomeri care, prin polimerizare, formează o rețea tridimensională

în care e înglobată umplutura anorganică.

- Faza anorganică, după tratare cu un silan este uniform dispersată în faza organică.

> Rolul componentelor:

- faza organică – tipul, proporția componentelor (monomeri de bază, monomeri de diluție, activatorii) -> influențează contracția de priză
- faza anorganică – tipul, proporția, mărimea, distribuția -> influențează rezistența la compresie, rezistența la abraziune, contracția de priză, expansiunea termică
- agenți de cuplare silanici -> influențează legătură eficientă între faza organică și anorganică

1. Faza organică

Este compusă din:

1) Monomeri de bază

2) Monomeri de diluție

3) Sisteme de inițiere a polimerizării

4) Aditivi

1) Monomeri de bază

= **compuși** dimetacrilici cu **masă moleculară mare**, contracție de polimerizare mică și capacitate relativ redusă de umectare a țesuturilor dure dentare (vâscozitate prea mare)

- avantaje: având structură voluminoasă, au contracție la polimerizare redusă.
- dezavantaje: vâscozitate crescută, masă moleculară mare

Ex: Bis-MA, Bis-EMA, Bis-PMA, UDMA, silorani

2) Monomeri de diluție

= **compuși** mono-, di- sau trifuncționali (cu 1, 2, 3 grupe polimerizabile) cu **masă moleculară redusă**, deci cu **vâscozitate redusă**, fiind introduși în faza organică pentru a dilua monomerii de bază cu vâscozitate crescută

- proprietățile RDC sunt influențate de tipul și proporția monomerilor de diluție:
- dacă monomerii foarte fluizi sau cantități mari de monomeri de diluție => creșterea contracției de polimerizare => adeziune insuficientă și adaptare marginală deficitară

Ex: TEGDMA, HEMA

3) Sisteme de inițiere a polimerizării

= substanțe care pun în libertate radicali liberi

A. Autopolimerizare

- **Inițiator – peroxid de benzoil (POB) (în bază)**
- **Accelerator – amină terțiară aromatică (N,N – dietanol p-toluidina) (în catalizator)**
- Avantaje: polimerizare uniformă, lipsă aparatură
- Dezavantaje: - instabilitate cromatică
 - toxicitate acceleratori aminici

- risc înglobare aer în cursul mixării
- limitare timp de lucru

B. Termopolimerizare (inițiat prin căldura)

- Identic cu rasinile acrilice (RA)

C. Fotopolimerizare

- **CQ-camforchinona-activate de lumina**
- N,N-dimetil-aminoetilmetacrilat (DMAEM)-amina
- CQ absoarbe lumina și se combină cu amina = complex ce se descompune punând în libertate radicali liberi

>Caracteristici_Fotopolimerizarea

- 1) înainte expunerii la sursa de lumină, creșterea vâscozității este minimă = **timp de lucru nelimitat**
- 2) după expunerea la lumină- polimerizare rapidă: 10s - 1min. ("**priză la comandă**")
- 3) **activare inițial în straturile de la suprafață**, unde intensitatea luminii este maximă
- 4) **intensitatea luminii la distanța x de suprafața materialului** este:

$$I_x = I_o e^{-\mu x}$$

- I_o =intensitatea luminii la suprafață și
- μ este coeficientul de absorbție al materialului
- => **profundime de polimerizare limitată**

D. Sisteme duale de inițiere a polimerizării

- Foto + termo/baro/vacum (postpolimerizare) = în laborator

4) Aditivi

= compuși chimici cu diverse funcții (sub 0,5% din faza organică):

- inhibitori de polimerizare – asigură posibilitatea de păstrare îndelungată a RDC (ex: hidrochinona)
- stabilizatori UV – absorb radiațiile UV; previn îmbătrânirea RDC
- coloranți
- impurități

2. Faza anorganică(umplutura).....

- = **particule dure** de cuarț, silice coloidală, sticle, aluminosilicați și borosilicați de Li, sticle pe baza de oxid de Ba, strontiu sau Zr

Dimensiunea și distribuție (omogenă sau heterogenă) care vor determina proporția în RDC:

- Dimensiune mare = lustruire dificilă = suprafață mai rugoasă
- Distribuție heterogenă (particule de dimensiuni variate) = proporție mai mare
- Proporție mai mare = vezi efecte pozitive (începutul cursului)
- Proporție 30% - 90% greutate = 17 - 60% volum

Dimensiune:

- microumplutură
 - omogenă - 0,01-0,05 μm - 20%volum
 - heterogenă - 10-40 μm (particule prepolimerizate)+ 0,01-0,05 μm - 60%volum
- hibridă (omogenă / heterogenă) - 83%greutate
 - 75% - macroumplutură modernă = midiumplutură (small particle) 1-10 μm
 - 8% miniumplutură (fine particle) - 0,1-1 μm
- microhibridă
 - miniumplutură
 - microumplutură
- nanoumplutură (0,1 - 100 nm) - 69% volum = 95% greutate

3. Agentii de cuplare (silanii).....

- = asigură dispersarea uniformă a umpluturii în faza organică și o legătură puternică și stabilă în timp între cele 2 faze
- tratarea umpluturii anorganice cu silani duce la formarea unor legături chimice între silani și suprafața particulelor de umplutură = silanizare.
- umplutura anorganică astfel tratată se dispersează în faza organică
- la polimerizarea compozitului, gruparea polimerizabilă a silanilor participă la reacția de polimerizare împreună cu gruparea monomerului, asigurând legarea chimică de matricea organică

Exemple sisteme RDC de laborator:

Sistem RDC	Monomer de bază	Umplutura (% greutate)	Procedeu polimerizare	Postpolimerizare
SR-Isosit N (Ivoclar)	UDMA	Hibrid (1-50 μ m) 60%	foto	termo-baro
Visio Gem (ESPE)	UDMA	Microumplutură heterogenă 40%	foto	vacuum
Belle-Glass HP (Kerr)	Bis-GMA UDMA	Microhibrid (0,6 μ m) 78,7%	foto	termo-baro în atmosferă de N
Sculpture FiberKor (Jeneric/Pentron)	dimetacrilat	Hibrid (6-10 μ m) 79%	foto	termo în vid
Sinfony (ESPE)	Bis-GMA	Microhibrid (0,5 μ m) 50%	foto	foto în vid

IV. Proprietati si influenta lor asupra calitatii restaurarii

Mult îmbunătățite din toate punctele de vedere față de RDC directe, datorită:

- 1) umpluturii anorganice în proporție mult mai mare (până 95% greutate)
- 2) posibilităților de ranforsare (vezi fibre de ranforsare – FRC)
- 3) fotopolimerizare + postpolimerizare care crește rata conversiei de polimerizare (termo, baro)
- 4) posibilităților mai extinse de lustruire a suprafețelor

PROPRIETĂȚILE RDC

In cursul reacției de priza:

1. Rata de conversie internă
2. Constrația de polimerizare
3. Profunzimea de polimerizare

Dupa reacția de priza:

1. Proprietati fizice (termice, optice)
2. Proprietăți mecanice
3. Proprietati legate de suprafata (caracteristici)
4. Proprietati chimice si biocompatibilitatea
5. Adeziunea

In cursul reacției de priza:

1. Rata de conversie internă

- 25-50% monomeri dimetacrilici rămân nereacționați

-> Autopolimerizare RC

- majoritatea conversiei are loc în primele minute

->Fotopolimerizare RC

- în primele 10 sec are loc 60% din conversie, restul încet 24h
- 70% lângă sursa de lumină și scade spre profunzime

- Postpolimerizare de ce?

- > În cursul polimerizării, pe măsură ce se adaugă moleculele de monomeri de bază cu masă moleculară mare, crește vâscozitatea
- > Este astfel redusă posibilitatea monomerilor nereacționați de a migra spre sursele de reacție

- Postpolimerizare cum?

- > Reîncălzirea (termopolimerizare finală) oferă monomerilor nereacționați posibilitatea de a migra
- > Presiunea atmosferică sau gaz inert reduc porozitățile

2. Con tracția de polimerizare

- Între -1,8- 3,5% în funcție de:

- % mai mare monomer de bază
- % mai mare umplutură care nu ia parte la reacția de polimerizare

3. Profunzimea de polimerizare

- Depinde de:

- Compoziția RDC:
 - gradul de opacitate al materialului (opac = 1mm)
- Caracteristicile incintei de fotopolimerizare
 - Intensitatea iradierii (verifică sursa de lumină și înlocuiri periodice)
 - Compatibilitatea între sursa de lumină și materialul compozit (variații ale intensității luminoase până la 10 ori pentru aceeași lungime de undă - 470nm)
- Tehnica de fotopolimerizare
 - Distanța de la sursa de lumină
 - Respectarea timpului de expunere indicat de producător
 - Creșterea timpului de expunere la lumină

Dupa reactia de priza:=====

1.1. Proprietati termice

- Depinde de % de umplutură
- Coeficientul dilatării termice depinde invers proporțional de conținutul în umplutură anorganică

1.2. Proprietati optice

- > RDC de laborator mai bine păstrează culoare în timp, decât RDC de cabinet
- inițial excelentă similitudine cu dinții naturali
- finisare și lustruire în cabinet reduc luciul
- abrazi

- acumulare placă bacteriană -> pigmentare RDC
- îmbătrânirea matricei polimerice (sub acțiunea UV)

2. Proprietati mecanice

> Depind de:

- Tipul și proporția umpluturii
 - particulele anorganice = bariere împotriva propagării fisurilor
 - hibride și nano au proprietăți mecanice optime
- Eficiența silanului
- Gradul porozității după priză
 - foto. sunt mai poroase decât cele duale cu postpolimerizare prin termobaropolimerizare
 - strat extern în contact cu atmosfera e poros (datorită efectului inhibitor al O₂ asupra polimerizării -> postpolimerizare termobaro în atmosferă de azot

3. Proprietati de suprafata (Caracteristici de suprafata)

> Rugozitatea apare în timp prin 3 mecanisme posibile:

- abrazia matricei organice și expunerea particulelor de umplură (mai ales hibride)
- expunerea porilor la suprafață, prin abraziere (mai ales auto, f. rar cele postpolimerizate în laborator)
- prelucrare mecanică și lustruire incorectă

4. Proprietăți chimice și biocompatibilitate

> Citotoxicitatea compușilor RDC

- efect toxic și alergen pentru tehnician și pacient
- se produce prin eliberare constituenți de către RDC nepolimerizat complet (prin hidroliza monomerului restant -> rezultă formaldehidă)

> Dar pentru pacient în plus și:

- 1) Efectele produșilor plăcii bacteriene acumulate mai repede și în cantitate mai mare datorită finisării necorespunzătoare a RDC
- 2) Aplicarea lucrărilor protetice din RDC în zone greu accesibile curățirii artificiale și/sau naturale -> accentuează procesele inflamatorii ale parodontiului marginal (cu care intra în contact)

5. Adeziunea

> RDC nu aderă chimic de scheletul metalic

- > lucrări protetice metalo-compozite neindicate (legatura între stratul de compozit și de metal realizată doar mecanic prin macroretențiile suplimentare a capei metalice)